অধ্যায় ৫ · পদার্থবিজ্ঞান

দেখতে হলে আলো চাই

আলো না থাকলে চোখ খোলা রেখেও কিছু দেখা যায় না। গাড়ির আয়না থেকে পাহাড়ি রাস্তার বাঁকের দর্পণ, পানিতে পেনসিল বাঁকা দেখানো প্রতিসরণ, চশমার লেন্স আর আমাদের চোখ — আলো কীভাবে আমাদের দেখায়, সেই গল্প এই অধ্যায়ে।

২৫ সেমি	P = 1/f	২ ধরনের
স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব	লেন্সের ক্ষমতা (ডায়াপ্টার)	চোখের ত্রুটি

🪞 দর্পণের ব্যবহার | 🚗 নিরাপদ ড্রাইভিং | 🌊 প্রতিসরণ | 📐 প্রতিসরণের সূত্র | 🔍 উত্তল ও অবতল লেন্স | ➗ লেন্সের ক্ষমতা | 👁 চোখ | 👓 চোখের ত্রুটি

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
লেন্স ও লেন্সের ক্ষমতা	★★★★★
চোখের ক্রিয়া ও ত্রুটি	★★★★★
আয়না বা দর্পণের ব্যবহার	★★★☆☆
আলোর প্রতিসরণ	★★★☆☆

৫.১ দর্পণ বা আয়নার ব্যবহার

🪞 দর্পণ ও প্রতিফলন

মসৃণ চকচকে তল আলোকে ফিরিয়ে দেয় — এটাই **প্রতিফলন**। প্রতিফলনের নিয়ম: আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ। দর্পণ তিন রকম: সমতল, উত্তল (বাইরের দিকে ফোলা) ও অবতল (ভেতরের দিকে বাঁকা)।

দর্পণ	প্রতিবিম্ব	ব্যবহার
সমতল দর্পণ	সমান আকারের, সোজা, অবাস্তব; ডান-বাম উল্টো	চেহারা দেখা, পেরিস্কোপ

দর্পণ	প্রতিবিম্ব	ব্যবহার
উত্তল দর্পণ	ছোট, সোজা, অবাস্তব — কিন্তু **অনেক বড় এলাকা** দেখা যায়	গাড়ির **পার্শ্বদর্পণ ও রিয়ারভিউ**, পাহাড়ি রাস্তার **অদৃশ্য বাঁকে**, দোকানে নিরাপত্তা দর্পণ
অবতল দর্পণ	কাছের বস্তুর বড়, সোজা প্রতিবিম্ব; আলো এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে	দাড়ি কাটা ও মেকআপের আয়না, দাঁতের ডাক্তারের আয়না, টর্চ ও গাড়ির হেডলাইটের প্রতিফলক, সোলার কুকার

🚗 নিরাপদ ড্রাইভিং ও পাহাড়ি রাস্তা

চালক উত্তল দর্পণে পেছনের অনেকটা জায়গা একসাথে দেখে নিরাপদে লেন বদলান। পাহাড়ি রাস্তার তীক্ষ্ণ বাঁকে বিপরীত দিকের গাড়ি সরাসরি দেখা যায় না; বাঁকের মুখে বসানো বড় উত্তল দর্পণে আগেই গাড়ি দেখা যায়, দুর্ঘটনা কমে। তবে উত্তল দর্পণে বস্তুকে আসলের চেয়ে দূরে মনে হয় — তাই সতর্ক থাকতে হয়।

৫.২ আলোর প্রতিসরণ

🌊 প্রতিসরণ

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে ঢোকার সময় দিক বদলায় — একে প্রতিসরণ বলে। কারণ দুই মাধ্যমে আলোর বেগ আলাদা। হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (পানি, কাচ) ঢুকলে আলো **অভিলম্বের দিকে** বেঁকে যায়; ঘন থেকে হালকায় গেলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে।

📐 প্রথম সূত্র

আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের ওপর আঁকা অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

📐 দ্বিতীয় সূত্র (স্নেলের সূত্র)

নির্দিষ্ট রঙের আলো ও নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমের জন্য **sin i / sin r = ধ্রুবক (n)**; এই ধ্রুবককে প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

📌 প্রতিসরণের দৈনন্দিন উদাহরণ

পানিতে ডোবানো পেনসিল ভাঙা বা বাঁকা দেখায়; পুকুরের তলা আসলের চেয়ে কম গভীর মনে হয়; চশমা, ক্যামেরা ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স প্রতিসরণের ওপর কাজ করে।

৫.৩ লেন্স

🔍 লেন্স

দুটি বাঁকা তল (অথবা একটি বাঁকা ও একটি সমতল) দিয়ে ঘেরা স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যম, যেমন কাচ।

🔎 উত্তল (অভিসারী) লেন্স

- মাঝখানে মোটা, কিনারা পাতলা
- সমান্তরাল রশ্মিকে প্রতিসরণের পর এক বিন্দুতে **মিলিত** করে — এই **প্রধান ফোকাস বাস্তব**
- ক্ষমতা **ধনাত্মক**
- ব্যবহার: আতশ কাচ, ক্যামেরা, দূরদৃষ্টির চশমা

🔍 অবতল (অপসারী) লেন্স

- মাঝখানে পাতলা, কিনারা মোটা
- সমান্তরাল রশ্মিকে **ছড়িয়ে** দেয়; মনে হয় যেন একটি বিন্দু থেকে আসছে — **ফোকাস অবাস্তব (কাল্পনিক)**
- ক্ষমতা **ঋণাত্মক**
- ব্যবহার: ক্ষীণদৃষ্টির চশমা, দরজার "পিপ হোল"

পরিভাষা	অর্থ
বক্রতার কেন্দ্র	লেন্সের বাঁকা তল যে গোলকের অংশ, সেই গোলকের কেন্দ্র
প্রধান অক্ষ	দুই বক্রতার কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া সরলরেখা
আলোক কেন্দ্র	লেন্সের মাঝের বিন্দু, যেখান দিয়ে রশ্মি গেলে দিক বদলায় না
প্রধান ফোকাস (F)	প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রতিসরণের পর যে বিন্দুতে মেলে (বা যেখান থেকে আসছে মনে হয়)
ফোকাস দূরত্ব (f)	আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্ব

☆ **লেন্সের ক্ষমতা**

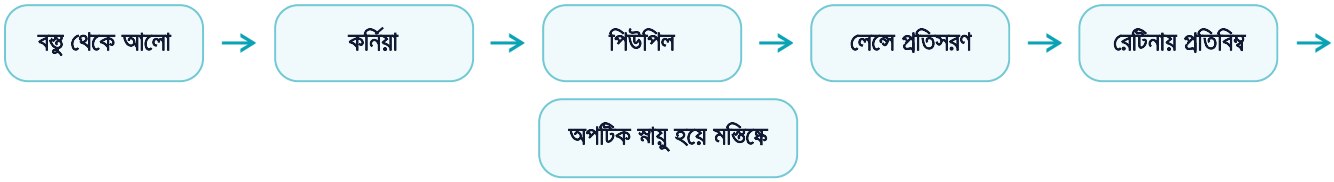
P = 1 / f (f মিটারে) • একক: ডায়াপ্টার (D)

উদাহরণ ১: উত্তল লেন্সের f = ২ মিটার → P = ১/২ = **+০.৫ D**। উদাহরণ ২: অবতল লেন্সের f = ৫০ সেমি = ০.৫ মিটার → P = −১/০.৫ = **−২ D**। ফোকাস দূরত্ব যত কম, ক্ষমতা তত বেশি।

৫.৪ চোখের ক্রিয়া

অংশ	কাজ
কর্নিয়া	চোখের সামনের স্বচ্ছ আবরণ; আলো প্রথমে এখানে প্রতিসরিত হয়
আইরিস ও তারারন্ধ্র (পিউপিল)	আইরিস রঙিন পর্দা, এর মাঝের ছিদ্র পিউপিল; আলো বেশি হলে পিউপিল ছোট, কম হলে বড় হয়
অ্যাকুয়াস ও ভিট্রিয়াস হিউমার	চোখের ভেতরের স্বচ্ছ তরল ও জেলি; চোখের আকৃতি ঠিক রাখে
চোখের লেন্স	নমনীয় উত্তল লেন্স; সিলিয়ারি পেশির সাহায্যে পুরু-পাতলা হয়ে রেটিনায় প্রতিবিম্ব ফেলে

অংশ	কাজ
রেটিনা	আলোকসংবেদী পর্দা; **রড কোষ** কম আলোয় দেখায়, **কোন কোষ** রং চেনায়। এখানে বস্তুর **উল্টো, ছোট, বাস্তব** প্রতিবিম্ব তৈরি হয়
অপটিক স্নায়ু	রেটিনার সংকেত মস্তিষ্কে নেয়; মস্তিষ্ক প্রতিবিম্বকে সোজা করে বোঝে



🔄 উপযোজন (অ্যাকোমোডেশন)

দূরের বস্তু দেখতে সিলিয়ারি পেশি শিথিল হয়, লেন্স **পাতলা** হয় (ফোকাস দূরত্ব বাড়ে); কাছের বস্তু দেখতে পেশি সংকুচিত হয়, লেন্স **পুরু** হয়। দূরত্ব অনুযায়ী লেন্সের এই সমন্বয়ই উপযোজন।

📏 স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব

সুস্থ চোখ চাপ ছাড়া সবচেয়ে কাছে যে দূরত্বে স্পষ্ট দেখতে পারে — প্রায় **২৫ সেন্টিমিটার**। এর চেয়ে কাছে বই ধরলে চোখ ক্লান্ত হয়।

৫.৪.৩ চোখের ত্রুটি ও প্রতিকার

👓 ক্ষীণদৃষ্টি (মায়োপিয়া)

- কাছের জিনিস দেখা যায়, **দূরের জিনিস ঝাপসা**
- কারণ: চোখের লেন্স বেশি পুরু (ফোকাস দূরত্ব কমে যাওয়া) বা অক্ষিগোলক লম্বা হয়ে যাওয়া
- দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার **সামনে** পড়ে
- প্রতিকার: **অবতল লেন্সের** চশমা

👓 দূরদৃষ্টি (হাইপারমেট্রোপিয়া)

- দূরের জিনিস দেখা যায়, **কাছের জিনিস ঝাপসা**
- কারণ: চোখের লেন্স পাতলা (ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাওয়া) বা অক্ষিগোলক ছোট হয়ে যাওয়া
- কাছের বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার **পেছনে** পড়ে
- প্রতিকার: **উত্তল লেন্সের** চশমা

💡 মনে রাখার কৌশল

ক্ষীণ → অবতল (দুটোতেই "ক্ষ/অ" — আলো ছড়িয়ে দেয়)। **দূর → উত্তল** (আলো জড়ো করে)।

৫.৪.৪ চোখ ভালো রাখার উপায়

✅ করণীয়

- পর্যাপ্ত আলোয় পড়া; বই চোখ থেকে অন্তত ২৫ সেমি দূরে
- মোবাইল-কম্পিউটারে একটানা না তাকিয়ে মাঝে মাঝে দূরে তাকানো ও চোখের পলক ফেলা
- ভিটামিন A সমৃদ্ধ খাবার — গাজর, রঙিন শাক, মাছ, ডিম
- নিয়মিত চোখ পরীক্ষা; প্রয়োজনে সঠিক চশমা

❌ বর্জনীয়

- শুয়ে বা চলন্ত গাড়িতে পড়া
- খালি চোখে সূর্যের দিকে, বিশেষ করে সূর্যগ্রহণের সময় তাকানো
- ময়লা হাতে চোখ ঘষা; অন্যের রুমাল-তোয়ালে ব্যবহার
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চোখে ওষুধ

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

দর্পণ
উত্তল: গাড়ির রিয়ারভিউ, পাহাড়ি বাঁক; অবতল: শেভিং, টর্চ

প্রতিসরণ
মাধ্যম বদলে আলোর দিক বদল; sin i / sin r = n

লেন্স
উত্তল অভিসারী (+), অবতল অপসারী (−)

ক্ষমতা
P = 1/f (মিটার); একক ডায়াপ্টার

চোখ
রেটিনায় উল্টো বাস্তব প্রতিবিম্ব; ন্যূনতম দূরত্ব ২৫ সেমি

ত্রুটি
ক্ষীণদৃষ্টি → অবতল; দূরদৃষ্টি → উত্তল

✨ অজানা তথ্য: আমরা আসলে সবকিছু উল্টো দেখি!

চোখের লেন্স রেটিনায় বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। মস্তিষ্ক জন্মের পর থেকেই সেটি সোজা করে বুঝতে শেখে — তাই আমরা পৃথিবীকে উল্টো দেখি না!

📘 অধ্যায় সারাংশ

সমতল, উত্তল ও অবতল দর্পণ প্রতিফলনের মাধ্যমে নানা কাজে লাগে; উত্তল দর্পণ বড় এলাকা দেখায় বলে গাড়ির রিয়ারভিউ ও পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে ব্যবহৃত হয়, অবতল দর্পণ শেভিং আয়না ও টর্চে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যেতে আলোর দিক বদলানোই প্রতিসরণ; আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব ও প্রতিসরিত রশ্মি এক সমতলে থাকে এবং sin i / sin r ধ্রুবক। উত্তল লেন্স আলো অভিসারী করে (ধনাত্মক ক্ষমতা), অবতল লেন্স অপসারী করে (ঋণাত্মক ক্ষমতা); লেন্সের ক্ষমতা P = 1/f, একক ডায়াপ্টার। চোখে কর্নিয়া ও লেন্সে প্রতিসরিত আলো রেটিনায় উল্টো প্রতিবিম্ব গড়ে, অপটিক স্নায়ু তা মস্তিষ্কে পাঠায়; উপযোজনের মাধ্যমে লেন্স দূরত্ব অনুযায়ী পুরু-পাতলা হয় এবং স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব ২৫ সেমি। ক্ষীণদৃষ্টি অবতল লেন্সে এবং দূরদৃষ্টি উত্তল লেন্সে প্রতিকার করা যায়।